

Intro. Dev. - TP1

Les conditionnelles

Pour ces TPs, on utilisera le langage C++.

Exercice 0

Coder les exercices 5, 8 et 10 du TD 1

Exercice 1

Coder l'algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre x et qui affiche le résultat de la fonction :

$$f(x) = \frac{5x+7}{\frac{2}{3}x-2}$$

Attention, il y a plusieurs pièges.

Exercice 2

Coder l'algorithme qui demande à l'utilisateur trois notes (mathématique, français et histoire) et leurs trois coefficients. Puis l'algorithme affiche la moyenne des notes.

Exercice 3

Coder Exercice 3 du TD 2

Exercice 4

Coder l'algorithme qui demande à l'utilisateur une année et qui affiche si l'année est bissextile ou non. Pour rappel, une année est bissextile si elle est divisible par 4 et pas par 100, ou si elle est divisible par 400. Exemple : 2000 et 2020 sont bissextile, 1900 ne l'est pas

Exercice 5

Code le programme qui :

- Demande deux nombres à l'utilisateur 1
- Demande un opérateur à l'utilisateur 1 ('+', '-', 'x', '/')
- Demande à l'utilisateur 2 de donner le résultat de l'opération entre les deux nombres de l'utilisateur 1
- Affiche "Bon résultat" si l'utilisateur 2 a donné le bon résultat, "Mauvais résultat" sinon.

Exercice 6

Coder le programme qui demande une date (jour, mois et année) et qui vérifie si la date existe.

Exercice 7 (complémentaire)

Coder le programme qui demande deux dates et affiche le nombre de jours entre les deux dates de la même année

Exercice 8 (complémentaire)

Il était une fois un fermier qui alla au marché et acheta un loup, une chèvre et un chou. Pour rentrer chez lui, le fermier loua une barque pour traverser une rivière. Mais la barque ne pouvait contenir que le fermier et l'un de ses achats: le loup, la chèvre ou le chou.

S'ils étaient laissés sans surveillance, le loup allait dévorer la chèvre ou la chèvre allait manger le chou.

Le défi du fermier fut d'arriver de l'autre côté de la rivière avec ses achats intacts. Comment a-t-il fait ?

Coder le programme qui demande à l'utilisateur de rentrer 10 chaînes de caractères qui correspond à 10 étapes (ex: Faire traverser chèvre, Faire voyage à vide, Rien faire...) et qui analyse si les instructions donnent un résultat acceptable ou pas.

Une fois le code écrit, optimiser le: on réduit sa taille, les instructions faites, on autorise l'utilisateur à oublier les majuscules,...

Exercices TD (complémentaire)

Si tous les exercices sont finis pendant la séance de TP, on codera les exercices du TD 2